

Exemples de théories décidables.

Dans ce chapitre, on traite de l'élimination des quantificateurs dans les corps réels clos (et les corps algébriquement clos).

1 De quoi on parle ?

1.1 L'élimination des quantificateurs.

Définition 1. Une théorie T (de la logique du 1er ordre) admet *l'élimination des quantificateurs* si pour toute formule $\varphi(\bar{y})$, il existe une formule sans quantificateurs $\psi(\bar{y})$ telle que $T \vdash \forall \bar{y} (\varphi(\bar{y}) \leftrightarrow \psi(\bar{y}))$.

Lemme 1. Une théorie T élimine les quantificateurs ssi pour toute formule $\varphi(x, \bar{y})$ sans quantificateurs, il existe une formule $\psi(\bar{y})$ sans quantificateurs et $T \vdash \forall \bar{y} (\exists x \varphi(x, \bar{y}) \leftrightarrow \psi(\bar{y}))$.

Preuve. Idée de la preuve :

- ▷ « $\implies$ ». C'est un cas particulier.
- ▷ « $\impliedby$ ». Toute formule est équivalente à une formule pré-nexe, c'est-à-dire une formule où les quantificateurs sont à la racine :

$$Q_1 x_1 Q_2 x_2 \dots Q_n x_n \varphi(x_1, \dots, x_n),$$

où $\varphi(\dots)$ est sans quantificateurs. Pour démontrer que

toute formule est équivalente à une formule prénexe, on procède par induction sur la formule, et on doit potentiellement procéder à des cas d' α -renommage au besoin.

Pour toute formule sous forme prénexe, le lemme est vrai. $\square$

Exemple 1. La théorie des booléens est la théorie

$$T_{\text{bool}} := \{\forall x \, x = 0 \vee x = 1, 0 \neq 1\},$$

sur le langage $\mathcal{L} = \{0, 1\}$. Cette théorie admet l'élimination des quantificateurs. Par exemple, une formule

$$F := \exists x_1 \cdots \exists x_n (x_1 = 1 \vee x_2 = 0 \vee x_4 = 1) \wedge \cdots),$$

est équivalente à $\top$ ou $\perp$.

Exemple 2. Sur le langage $\mathcal{L}_{\text{co}} = \{0, 1, +, \times, \leq\}$, la théorie $T := \text{Th}(\mathbb{R})$ admet l'élimination des quantificateurs. Par exemple, la formule

$$\varphi(a, b, c) := \exists x (a \times x \times x + b \times x + c = 0)$$

est équivalente à la formule sans quantificateurs

$$\psi(a, b, c) := (a \neq 0 \wedge b^2 - 4ac \geq 0) \vee (a = 0 \wedge b \neq 0) \vee (a = 0 \wedge b = 0 \wedge c = 0) .$$

1.2 Les corps réels clos et le théorème de Tarski.

Définition 2. Un *corps réel clos* est un corps commutatif ordonné dans lequel on a le théorème des valeurs intermédiaires pour les polynômes à 1 variable.

La théorie T_{CRC} est la théorie du 1er ordre dont les axiomes sont :

- ▷ axiomes de corps commutatifs ;

- ▷ axiomes de relation d'ordre total ;
- ▷ $1 > 0$;
- ▷ axiomes de corps ordonné (compatibilité de $+$ et $\times$ avec $\leq$) :

$$\forall x \forall y \forall z \left(\begin{array}{c} x \leq y \rightarrow x + z \leq y + z \\ \wedge \\ (z \geq 0 \wedge x \leq y) \rightarrow x \times y \leq y \times z \\ \wedge \\ (z \leq 0 \wedge x \leq y) \rightarrow x \times y \geq y \times z \end{array} \right) ;$$

- ▷ schéma d'axiomes pour le théorème des valeurs intermédiaires : pour $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{array}{c} \forall a_0 \dots a_n \forall x \forall y \\ a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n \geq 0 \wedge a_0 + a_1 y + \dots + a_n y^n \leq 0 \\ \downarrow \\ \exists z (x \leq z \leq y \vee y \leq z \leq x) \wedge a_0 + a_1 z + \dots + a_n z^n = 0. \end{array}$$

Exemple 3. Exemples de corps réels clos : $\mathbb{R}$ les réels, $\bar{\mathbb{Q}} \cap \mathbb{R}$ les nombres réels algébriquement clos.

Qu'en est-il de $\mathbb{C}$? Si on a $i \geq 0$ et on a $1 \leq 2$ alors $i \leq 2i$ et par multiplication par i on a $-1 \leq -2$, absurde! Le même procédé fonctionne si l'on suppose $i \leq 0$. Il n'y a pas de manière d'ordonner $\mathbb{C}$ de telle sorte à ce qu'il soit un corps réel clos.

Proposition 1. 1. Un corps réel clos est de caractéristique 0.
2. Dans un corps réel clos, on a le théorème de Rolle (entre deux racines d'un polynôme, la dérivée s'annule).

Preuve. Idée de la preuve :

1. On a $1 > 0$ donc $2 > 1 > 0$ donc $3 > 0$, *etc.* On montre, par récurrence, pour tout n que $n > 0$ et donc $n \neq 0$.
2. On montre que si la dérivée est de signe constant alors le

polynôme est monotone d'où le théorème de Rolle.

□

À quoi ressemblent les formules dans $\mathcal{L}_{\text{co}}$?

- ▷ Les termes représentent des polynômes à plusieurs variables et à coefficients dans $\mathbb{N}$.
- ▷ Les formules atomiques représentent des équations et inéquations entre polynômes :

$$P(X) \leq Q(X) \text{ ou } P(X) = Q(X),$$

et même $P(X) \geq 0$ ou $P(X) = 0$ avec P à coefficient dans $\mathbb{Z}$.

- ▷ Les formules sans quantificateur sont équivalentes à des formules de la forme

$$\bigvee_i \bigwedge_j (P_{i,j} \Delta_{i,j} 0),$$

où $\Delta_{i,j} \in \{<, >, =\}$.

- ▷ Les formules sont équivalentes à des formules sous forme prénexe de la forme

$$Q_1 x_1 \dots Q_n x_n \bigvee_i \bigwedge_j (P_{i,j} \Delta_{i,j} 0),$$

avec $Q_i \in \{\forall, \exists\}$.

Théorème 1 (Tarski). La théorie des corps réels clos admet l'élimination des quantificateurs. Elle est axiome-complète et décidable.

Preuve. En supposant que T_{CRC} admet l'élimination des quantificateurs, alors on a une théorie axiome-réursive ~~qui contient les entiers donc indécidable par Gödel~~. Non ! On ne contient pas $\mathcal{P}_0$! En effet, l'axiome A1 n'est pas vérifié : on n'a pas $\textcircled{S} x \neq 0$!

Soit F une formule close de $\mathcal{L}_{\text{co}}$. Montrons que $T_{\text{CRC}} \vdash F$ ou $T_{\text{CRC}} \vdash \neg F$. Il existe une formule sans quantificateurs G telle que $T_{\text{CRC}} \vdash F \leftrightarrow G$ et G n'a pas de variable. Ainsi G est équivalente

à une conjonction de disjonction de formules équivalentes à

$$\textcircled{n} > \textcircled{m} \text{ ou } \textcircled{n} = \textcircled{m}.$$

La valeur de vérité ne dépend pas du modèle, d'où $T_{\text{CRC}} \vdash G$ ou $T_{\text{CRC}} \vdash \neg G$, donc $T_{\text{CRC}} \vdash F$ ou $T_{\text{CRC}} \vdash \neg F$, et donc T_{CRC} est axiome-complète.

Comme T_{CRC} est axiome-réursive, pour décider si $T_{\text{CRC}} \vdash F$, il suffit d'énumérer toutes les preuves jusqu'à en trouver une de F ou de $\neg F$. $\square$

2 La méthode d'élimination.

2.1 Rappels et exemples.

Il suffit de montrer le lemme ci-dessous.

Lemme 2. Si pour toute formule F de la forme $\exists x \bigvee_i \bigwedge_k P_{i,j} \Delta_{i,j} 0$ avec $P_{i,j}$ des polynômes et $\Delta_{i,j} \in \{<, >, =\}$, il existe une formule sans quantificateurs G telle que

$$T_{\text{CRC}} \vdash \forall \bar{y} G(\bar{y}) \leftrightarrow F(\bar{y})$$

alors T_{CRC} admet l'élimination des quantificateurs.

Idée de la méthode :

- ▷ On part d'un polynôme, par exemple $ax^2 + bx + 1$.
- ▷ On calcule des « quantités importantes » $\text{BC}(S)$ (des polynômes de degré 0 en x), ici a et $a^2 - 4a$.
- ▷ On trouve des « conditions de signe » qui permettent de satisfaire la formule, ici $a \neq 0 \wedge a^2 - 4a \geq 0$.

Définition 3. Avec $P \in \mathbb{Z}[\bar{Y}][X] = \mathbb{Z}[Y_1, \dots, Y_n][X]$, les poly-

nômes s'écrivent comme

$$P(X) = a_n X^n + \cdots + a_0 \text{ où } n \geq 1, a_n \neq 0 \text{ et } a_i \in \mathbb{Z}[\bar{Y}],$$

et on définit les opérations :

- ▷ *dérivée* $D(P) := \frac{\partial P(X)}{\partial X}$;
- ▷ *extraction du coefficient dominant* $E(P) := a_n$;
- ▷ *omission du terme dominant* $O(P) := a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_0$;
- ▷ *reste modifié* $MR(P, Q)$:
si $P = a_n X^n + \cdots + a_0$ et $Q = b_m X^m + \cdots + b_0$ où

$$n = \deg P \geq m = \deg Q$$

alors $MR(P, Q)$ est l'unique polynôme R de $\mathbb{Z}[\bar{Y}][X]$ de degré $r < m$ tel qu'il existe $L \in \mathbb{Z}[\bar{Y}][X]$ et

$$(b_m)^{n-m+1} \times P = Q \times L + R.$$

Exemple 4. Si $P = X^4$ et $Q = 3X^2 + X + 1$ alors

$$\begin{array}{r} X^4 \\ - X^4 - \frac{1}{3}X^3 - \frac{1}{3}X^2 \\ \hline -\frac{1}{3}X^3 - \frac{1}{3}X^2 \\ -\frac{1}{3}X^3 + \frac{1}{9}X^2 + \frac{1}{9}X \\ \hline -\frac{2}{9}X^2 + \frac{1}{9}X \\ -\frac{2}{9}X^2 + \frac{2}{27}X + \frac{2}{27} \\ \hline \frac{5}{27}X + \frac{2}{27} \end{array} \quad \left| \begin{array}{l} 3X^2 + X + 1 \\ \frac{1}{3}X^2 - \frac{1}{9}X - \frac{2}{27} \end{array} \right.$$

et le reste modifié est $MR(P, Q) = 3^3 \left(\frac{5}{27}X + \frac{2}{27} \right) = 5X + 2$.

2.2 Énoncé comme lemme clé.

Lemme 3 (Informel). À partir d'un ensemble fini de polynômes S , on obtient en temps fini un ensemble fini de polynômes $BC(S)$ de degré 0 en X en appliquant les quatre opérations D , E , O et

MR. ¹

Exemple 5. À partir de $S = \{\overbrace{aX^2 + aX + 1}^{p_0}\}$, on a

- ▷ on commence par ajouter p_0 ;
- ▷ d'abord les dérivées, omissions et extractions : on ajoute les polynômes $2aX + a$, a et $aX + 1$, $2a$, 1 et 0 ;
- ▷ ensuite on calcule le reste modifié

$$\text{MR}(aX^2 + aX + 1, 2aX + a) = 4a^2 - a^3,$$

et on l'ajoute ;

- ▷ on calcule le reste modifié

$$\text{MR}(aX^2 + aX + 1, aX + 1) = a,$$

et on l'ajoute (il y est déjà) ;

- ▷ on calcule le reste modifié

$$\text{MR}(2aX + a, aX + 1) = a^2 - 2a,$$

et on l'ajoute ;

- ▷ on ne conserve que les polynômes de degré 0.

Dans l'exemple on obtient (après suppression des termes inutiles pour les comparaisons à 0),

$$\text{BC}(S) = \{a, 4a^2 - a^3, a^2 - 2a\}.$$

On a, en théorie, 27 conditions de signe possibles ($3^{|\text{BC}(S)|}$) :

- ▷ $a > 0$ et $4a^2 - a^3 > 0$ et $a^2 - 2a < 0$,
- ▷ $a > 0$ et $4a^2 - a^3 < 0$ et $a^2 - 2a < 0$,
- ▷ $a = 0$ et $a^2 - a^3 > 0$ et $a^2 - 2a > 0$,
- ▷ etc pour les 24 autres cas.

1. I ♥ le lemme de König.

On traite deux cas : $a > 0$ et $4a^2 - a^3$ et $a^2 - 2a$.

X	$-\infty$	γ_2		γ_1	$+\infty$
a	$>$	$>$	$>$	$>$	$>$
$4a^2 - a^3$	$>$	$>$	$>$	$>$	$>$
$a^2 - 2a$	$<$	$<$	$<$	$<$	$<$
$aX + 1$	$-\infty <$	$<$	$<$	0	$> +\infty$
$2aX + a$	$-\infty <$	0	$>$	$>$	$> +\infty$
$aX^2 + aX + 1$	$+\infty >$	$>$	$>$	$>$	$> +\infty$

3 Corps algébriquement clos.

Définition 4. Un *corps algébriquement clos* est un corps commutatif dans lequel tout polynôme a une racine.

Exemple 6. Le corps $\mathbb{C}$ est algébriquement clos. En effet, il s'agit du *théorème fondamental de l'algèbre*, i.e. un polynôme de degré n a n racines comptées avec multiplicité.

Tout polynôme est ainsi un produit de polynômes de degré 1.

Définition 5. La *théorie des corps algébriquement clos* est la théorie formée des :

- ▷ axiomes de corps ;
- ▷ du schémas d'axiomes, noté Clos_n , pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\forall a_0 \dots \forall a_n (a_1 \neq 0 \vee \dots \vee a_n \neq 0 \rightarrow \exists b a_0 + a_1 b + \dots + a_n b^n = 0).$$

Définition 6. Un corps est de *caractéristique* $p \in \mathbb{N}^*$ s'il est modèle de l'ensemble Car_p définie par

$$\{(1 \neq 0) \wedge (1+1 \neq 0) \wedge \dots \wedge \underbrace{(1+\dots+1 \neq 0)}_{p-1} \wedge \underbrace{(1+\dots+1 = 0)}_p\}.$$

Un corps est de *caractéristique* 0 s'il est modèle de l'ensemble Car_0 définie par

$$\{1 \neq 0, 1 + 1 \neq 0, 1 + 1 + 1 \neq 0, \dots\}.$$

La *théorie des corps algébriquement clos de caractéristique* $p \in \mathbb{N}$ est :

$$\text{ACF}_p := \{\text{Axiomes des corps}\} \cup \{\text{Clos}_n \mid n \in \mathbb{N}\} \cup \text{Car}_p.$$

Exemple 7. Les corps $\mathbb{C}$ et $\bar{\mathbb{Q}}$ sont modèles de cette théorie. **Attention**, $\mathbb{F}_p$ ne l'est pas (et $\mathbb{F}_{p^n}$ non plus), il faut prendre sa clôture algébrique $\bar{\mathbb{F}}_p$ et $\bar{\mathbb{F}}_{p^n}$.

Remarque 1. $\triangleright$ Tous les corps finis sont de la forme $\mathbb{F}_{p^n}$ avec p premier.

- $\triangleright$ Un élément a est dit *algébrique* sur le corps $\mathbb{k}$ si c'est la racine d'un polynôme à coefficient dans $\mathbb{k}$. On dit que a est *algébrique de degré* q si le polynôme minimal dont a est racine est de degré q .

Exemple 8. $\triangleright$ Le nombre $\sqrt{3}$ est algébrique sur $\mathbb{Q}$ de degré 2.

- $\triangleright$ Le nombre i est algébrique sur $\mathbb{Q}$ de degré 2.
- $\triangleright$ Le nombre $\sqrt[3]{2}$ est algébrique sur $\mathbb{Q}$ de degré 3.
- $\triangleright$ Le nombre π n'est pas algébrique sur $\mathbb{Q}$.

Remarque 2. Si a est algébrique de degré q sur $\mathbb{k}$ alors $\mathbb{k}(a)$ est le corps engendré par $\mathbb{k}$ et a . C'est l'ensemble des polynômes de degré $\leq q-1$ sur $\mathbb{k}$, et on définit le produit modulo un polynôme minimal de a .

Exemple 9. On a $\mathbb{R}(i) = \mathbb{R}[X]/(X^2 - 1) \cong \mathbb{C}$. Le produit est :

$$\begin{aligned}(aX + b)(cX + d) &= acX^2 + X(ad + bc) + bd \\ &= (ad + bc)X + bd - ac.\end{aligned}$$

En particulier, si a est de degré q sur $\mathbb{F}_{p^n}$ alors $\mathbb{F}_{p^n}(a) \cong \mathbb{F}_{p^{qn}}$.

Théorème 2 (Tarski–bis). Pour tout p , la théorie des corps algébriquement clos de caractéristique p admet l'élimination des quantificateurs. Elle est complète et décidable.

Preuve. Comme la dernière fois, il suffit de montrer pour toute formule de la forme

$$\exists x (P_1(x) = 0 \wedge \cdots \wedge P_n(x) = 0 \wedge Q(x) \neq 0),$$

il existe une formule sans quantificateurs équivalente dans ACF_p .
On continue la preuve sur un exemple. $\square$

Exemple 10. On élimine les quantificateurs sur

$$\exists x (ax^2 + ax + 1 = 0 \wedge ax + 1 \neq 0),$$

avec la caractéristique $p = 0$. On a les polynômes suivants :

- ▷ $p_0(X) = aX^2 + aX + 1$
- ▷ $p_1(X) = Dp_0(X) = 2aX + a$
- ▷ $p_2(X) = Ep_0 = a$
- ▷ $p_3(X) = aX + 1$
- ▷ $p_4(X) = \text{MR}(p_0, p_1) = 4a^2 - a^3$
- ▷ $p_2(X) = \text{MR}(p_0, p_3) = a$
- ▷ $p_5(X) = \text{MR}(p_1, p_3) = a^2 - 2a$.

Les « conditions de signe » sont $= 0$ ou $\neq 0$ (notés 0 et $\neq$).

On se place dans un cas exemple :

	autres	γ_1	γ_2	γ_3	γ_4
a	$\neq$	$\neq$	$\neq$	$\neq$	$\neq$
$4a^2 + a^3$	$\neq$	$\neq$	$\neq$	$\neq$	$\neq$
$a^2 - 2a$	$\neq$	$\neq$	$\neq$	$\neq$	$\neq$
$aX + 1$	$\neq$	0	$\neq$	$\neq$	$\neq$
$2aX + a$	$\neq$	$\neq$	0	$\neq$	$\neq$
$aX^2 + aX + 1$	$\neq$	$\neq$	$\neq$	0	0

Ainsi, pour $a \neq 0$, $4a^2 - a^3 \neq 0$, $a^2 - 2a \neq 0$ alors on a

$$\exists x \left(ax^2 + ax + 1 = 0 \wedge ax + 1 \neq 0 \right).$$

Avec les autres cas, on peut en déduire que

$$\exists x \left(ax^2 + ax + 1 = 0 \wedge ax + 1 \neq 0 \right)$$

est équivalente à

$$\bigvee_{\substack{\text{tableau de la condition de signe} \\ \text{a une colonne qui convient}}} \text{(conditions de signe)}.$$

Exercice 1. En déduire que ACF_p est complète et décidable.

Remarque 3. En 2010, une preuve ~~Cox~~ **Rocq** de l’élimination des quantificateurs de cette théorie a été publiée par Cyril Cohen et Assia Mahboubi :

A formal quantifier elimination for algebraically closed fields.

3.1 Applications aux mathématiques.

Théorème d’Ax–Grothendieck.

Théorème 3 (Ax–Grothendieck). Si P est un polynôme de $\mathbb{C}^n$ dans $\mathbb{C}^n$ injectif alors il est bijectif (et son inverse est un polynôme!).

On va prouver ce théorème en trois lemmes.

Lemme 4. Si φ est une formule qui admet comme modèle un corps algébriquement clos de caractéristique arbitrairement grande, alors φ admet comme modèle un corps algébriquement clos de caractéristique 0.

Preuve. On utilise le théorème de compacité de la logique du 1er ordre. Soit $T := \text{ACF}_0 \cup \{\varphi\}$. Montrons que T a un modèle. Pour cela, on montre que T est finiment satisfiable. Soit $T' \subseteq_{\text{fini}} T$. Soit n le plus grand entier (s'il existe) tel que

$$\underbrace{(1 + 1 + \cdots + 1)}_n \neq 0) \in T'.$$

Si T' ne contient aucune de ces formules, poser $n := 1$. Soit $p > n$ un nombre premier tel que φ admet comme modèle un corps algébriquement clos $\mathbb{k}$ de caractéristique p (qui existe par hypothèse). Alors $\mathbb{k} \models \varphi$, et

$$\mathbb{k} \models \{\text{Axiomes des corps}\} \cup \{\text{Clos}_n \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

D'où, $\mathbb{k} \models \text{ACF}_p$, et donc $\mathbb{k} \models T'$. Ainsi T est finiment satisfiable donc satisfiable. On en déduit que φ admet un modèle de caractéristique 0. $\square$

Lemme 5. Soit $\mathbb{k}$ un corps fini et soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $P : \mathbb{k}^n \rightarrow \mathbb{k}^n$ un polynôme injectif. Alors P est bijectif.

Preuve. Comme $\mathbb{k}^n$ est fini, P est bijectif. $\square$

Lemme 6. Soit $\mathbb{k}$ un corps fini et soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $\bar{\mathbb{k}}$ la clôture algébrique de $\mathbb{k}$. Soit $P : \bar{\mathbb{k}}^n \rightarrow \bar{\mathbb{k}}^n$ un polynôme injectif. Alors P est bijectif.

Preuve. On suppose P non surjectif, il existe donc $\bar{b} = (b_1, \dots, b_n) \in \bar{\mathbb{k}}^n \setminus P(\bar{\mathbb{k}}^n)$ des nombres algébriques dans $\mathbb{k}$. Ils sont racines de polynômes minimaux à coefficients dans $\mathbb{k}$. Soient $\bar{a} = (a_1, \dots, a_m)$ les coefficients de ces polynômes, ce sont des éléments de $\mathbb{k}$. Soient $\bar{c}$ les coefficients de P .

Soit $\mathbb{k}' := \mathbb{k}(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$, c'est un corps fini. On a $P : \mathbb{k}'^n \rightarrow \mathbb{k}'^n$ injectif pas surjectif, qui est impossible d'après le lemme précédent. $\square$

On peut maintenant montrer le théorème d'Ax–Grothendieck.

Pour un degré d fini et un entier n fixé, on va construire la formule $\phi_{n,d}$ qui exprime qu'un polynôme de degré $\leq d$ de $\mathbb{k}^n$ dans $\mathbb{k}^n$ qui est injectif et surjectif. Soit $M(n, d)$ l'ensemble fini des monômes unitaires de degré $\leq d$ avec n variables $x_1, \dots, x_n$:

$$M(n, d) := \{1, x_1, x_2, x_1x_2, \dots, x_1^d, x_1^{d-1}x_2, \dots\}.$$

On introduit la formule suivante, qu'on note $\varphi_{n,d}$:

$$\begin{aligned} & \forall (a_{m,i})_{m \in M(n,d), i \in [1,n]} \\ & \left(\forall x_1 \dots x_n \forall y_1 \dots y_n \bigwedge_{i=1}^n \sum_{m \in M(n,d)} a_{m,i} m = \sum_{m \in M(n,d)} a_{m,i} m [x_j := y_j]_{j \in [1,n]} \rightarrow \bigwedge_{i=1}^n x_i = y_i \right) \\ & \quad \downarrow \\ & \forall y_1 \dots y_n \exists x_1 \dots x_n \bigwedge_{i=1}^n y_i = \sum_{m \in M(n,d)} a_{m,i} m. \end{aligned}$$

Par le troisième lemme, pour tout corps fini $\mathbb{k}$, on a $\bar{\mathbb{k}} \models \varphi_{n,d}$ donc pour tout p premier, on a $\bar{\mathbb{F}}_p \models \varphi_{n,d}$. Par le premier lemme, il existe donc $\mathbb{k}$ de caractéristique 0 telle que $\mathbb{k} \models \varphi_{n,d}$. Par la complétude de la théorie des corps algébriquement clos, on a que $\mathbb{C} \models \varphi_{n,d}$.

Conjecture de la Jacobienne (1939).

C'est une question encore ouverte. On reçoit plein de preuves fausses.

Définition 7. Soit $P : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ un polynôme. Son *jacobien* est le déterminant de la matrice jacobienne

$$\text{Jac } P = \left| \left(\frac{\partial P_i}{\partial x_j} \right)_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n} \right|.$$

C'est un polynôme.

Remarque 4. Si P est injectif sur $\mathbb{C}^n$ alors P est localement injectif. Et donc, pour tout x (théorème des fonctions implicites), $\text{Jac } P$ n'est jamais nul, d'où le fait que $\text{Jac } P$ est un polynôme constant non nul.

Remarque 5 (Conjecture (problème 16 de la liste de Steve Smale)). En caractéristique 0, $\text{Jac } P$ ne s'annule pas implique P injectif.

Remarque 6. En caractéristique p , c'est faux : $P(x) := x - x^p$ est non-inversible et $P'(x) = 1 - px = 1$.

Exemple 11. ▷ Avec $n = 1$ et $d = 1$, on considère

$$\begin{aligned} P : \mathbb{C} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ x &\longmapsto P(x) := ax + b. \end{aligned}$$

On a $\text{Jac } P = a$ et, $a \neq 0$ implique P injectif.

- ▷ Avec $n = 1$ et $d = 2$, on considère

$$P : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$$

$$x \longmapsto P(x) := ax^2 + bx + c.$$

Si $\text{Jac } P = 2ax + b$ est non nul, alors $a = 0$ et $b \neq 0$. C'est le cas précédent !

- ▷ Avec $n = 2$ et $d = 1$, on considère

$$P : \mathbb{C}^2 \longrightarrow \mathbb{C}^2$$

$$x \longmapsto P(x, y) := (ax + by + c, dx + ey + f).$$

On a $\text{Jac } P = \begin{vmatrix} a & b \\ d & e \end{vmatrix} = ae - bd$. On a $\text{Jac } P$ non nul implique $ae - bd \neq 0$ et donc le système

$$\begin{cases} ax + bj + c = 0 \\ dx + ej + f = 0 \end{cases}$$

est inversible, donc la conjecture est vraie.

On a montré quelques résultats partiels :

- ▷ pour $d \leq 2$ en 1980 ;
- ▷ pour $d \leq 3$ dans le cas général.